Paskaita 11

Jucio–Merfio spektras

Tikslai. *Ankstesnėje, 10-ojoje, paskaitoje kiekvienam grupės S_n neredukuojamam įvaizdžiui suteikėme Gelfando–Cetlino bazę. Jos vektorius atskiria jų svoriai $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$. Kokie svoriai pasitaiko? Kiekvienas svoris yra* turinio vektorius*, apibrėžiamas trimis sąlygomis. Įrodyme tirsime elemento s_i veikimą vektorių v ir $s_i v$ tiesiniame apvalkale, naudosime invariantinę skaliarinę sandaugą ir vieną Kokseterio sąryšį. Turinio vektoriai yra standartinių Jango lentelių turiniai. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad kiekvienas turinio vektorius yra svoris.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad GZ vektoriui v, kurio svoris α, galioja $a_{i+1} \neq a_i$, kad $s_i v = \pm v$, kai $a_{i+1} = a_i \pm 1$, o kitu atveju $s_i v - (a_{i+1} - a_i)^{-1} v$ yra GZ vektorius su svoriu $s_i \alpha$; apskaičiuoti elemento s_i veikimą šiuose dviejuose vektoriuose.
- Kokseterio sąryšiu $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ įrodyti, kad nė vienas svoris neturi trijų iš eilės einančių įrašų a, $a \pm 1$, a.
- Įrodyti, kad kiekvienas grupės S_n svoris yra turinio vektorius, ir nustatyti, ar duotas vektorius toks yra.
- Įrodyti, kad $T \mapsto (c_1(T), \dots, c_n(T))$ bijektyviai perkelia standartines Jango lenteles su n langeliais į ilgio n turinio vektorius.

11.1 Dvimatė analizė

Visur įvaizdis $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ turi tieses V_γ (Teorema 10.5), o GZ vektorius v turi svorį $\alpha(v) = (a_1, \dots, a_n)$ iš Apibrėžimo 10.7. Fiksuokime įvaizdyje V invariantinę skaliarinę sandaugą (Teorema 5.9(iii)), kurios atžvilgiu kiekvienas $\rho(g)$ unitarusis.

Lema 11.1 (GZ vektoriai ir skaliarinė sandauga)**.**

(i) Kiekvienas s_i ir kiekvienas X_k įvaizdyje V veikia savijungiu operatoriumi, todėl kiekvieno svorio įrašai realieji.

(ii) Tiesės V_γ poromis ortogonalios.

(iii) Jei $w \in V$ nenulinis ir $X_k w = b_k w$ kiekvienam k, tai w yra GZ vektorius su svoriu $(b_1, \dots, b_n)$.

Įrodymas. (i) Transpozicijai t galioja $t^2 = e$, todėl

$$\rho(t)^\dagger = \rho(t)^{-1} = \rho(t).$$

Kiekvienas X_k yra transpozicijų suma. Savijungių operatorių tikrinės vertės realiosios.

(ii) Du skirtingi keliai turi skirtingus svorius (Išvada 10.13), todėl kuris nors X_k jų tiesėse veikia skirtingais skaliarais. Savijungio operatoriaus tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes, ortogonalūs.

(iii) Užrašykime $w = \sum_\gamma w_\gamma$, kur $w_\gamma \in V_\gamma$. Kiekvienas $(X_k - b_k)w_\gamma$ priklauso V_γ, o tiesių suma tiesioginė, todėl $(X_k - b_k)w_\gamma = 0$ kiekvienam γ ir k. Taigi kiekvienas kelias γ, kuriam $w_\gamma \neq 0$, turi svorį $(b_1, \dots, b_n)$; pagal Išvadą 10.13 toks kelias tik vienas. ∎

Teorema 11.2 (Lokali struktūra). *Tegul v yra GZ vektorius, kurio svoris $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$, ir $1 \le i \le n-1$. Tuomet $a_{i+1} \neq a_i$. Pažymėkime $r = a_{i+1} - a_i$ ir*

$$w = s_i v - r^{-1} v.$$

(i) Jei $r = \pm 1$, tai $s_i v = rv$.

(ii) Jei $r \neq \pm 1$, tai w yra GZ vektorius su svoriu

$$s_i\alpha = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, a_i, a_{i+2}, \dots, a_n),$$

ortogonalus v, kuriam $\|w\|^2 = (1 - r^{-2}) \|v\|^2$, ir

$$s_i v = r^{-1} v + w, \qquad s_i w = (1 - r^{-2})\, v - r^{-1} w.$$

Įrodymas. Nelygybė $r \neq 0$. Tarkime, kad $a_{i+1} = a_i$, ir šią vertę pažymėkime a. Pagal Išvadą 10.17

$$(X_i - a) s_i v = -v, \qquad (X_i - a) v = 0.$$

Kadangi a realusis, operatorius $X_i - a$ savijungis (Lema 11.1(i)), o

$$\|v\|^2 = -\langle v, (X_i - a) s_i v \rangle = -\langle (X_i - a) v, s_i v \rangle = 0,$$

gauname prieštarą.

Svorio vektorius. Pagal Išvadą 10.17, kadangi $a_i + r = a_{i+1}$,

$$\begin{aligned} X_i w &= X_i s_i v - r^{-1} a_i v \\ &= a_{i+1} s_i v - v - r^{-1} a_i v \\ &= a_{i+1} s_i v - r^{-1} a_{i+1} v = a_{i+1} w. \end{aligned}$$

Taip pat iš antrojo Išvados 10.17 sąryšio gauname

$$X_{i+1} w = a_i w, \qquad X_k w = a_k w \quad (k \neq i, i+1).$$

Taigi jei $w \neq 0$, jis yra GZ vektorius su svoriu $s_i\alpha$ (Lema 11.1(iii)). Kadangi $r \neq 0$, turime $s_i\alpha \neq \alpha$, o w ortogonalus v (Lema 11.1(ii)).

Norma. Taigi $s_i v = r^{-1} v + w$, kur w ortogonalus v, o s_i unitarusis:

$$\|v\|^2 = \|s_i v\|^2 = r^{-2} \|v\|^2 + \|w\|^2 .$$

Todėl $\|w\|^2 = (1 - r^{-2}) \|v\|^2$.

(i) Jei $r = \pm 1$, tai $w = 0$ ir $s_i v = r^{-1} v$, tai yra rv, nes $r^2 = 1$.

(ii) Jei $r \neq \pm 1$, tai $w \neq 0$, ir lieka rasti tik $s_i w$. Kadangi $s_i^2 = e$,

$$s_i w = v - r^{-1} s_i v = (1 - r^{-2})\, v - r^{-1} w.$$ ∎

Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, normuosime v ir w, kad vektoriaus $w/\|w\|$ koeficientas išraiškoje $s_i v$ taptų $\sqrt{1 - r^{-2}}$: tai Jango ortogonalioji forma.

Pavyzdys 11.3 (Vėl įvaizdis E). § 10.6 vektoriai $u = (1, 1, -2)$ ir $f_1 = (1, -1, 0)$ yra įvaizdžio E GZ vektoriai su svoriais $(0, 1, -1)$ ir $(0, -1, 1)$, o erdvės $\mathbb{C}^3$ skaliarinė sandauga invariantinė. Kai $i = 1$, skaičius r yra 1 vektoriui u ir -1 vektoriui f_1; iš tiesų

$$s_1 u = u, \qquad s_1 f_1 = -f_1.$$

Kai $i = 2$ ir nagrinėjame u, turime $r = -2$, o pagal 10-osios paskaitos pasitikrinimo uždavinį

$$w = s_2 u + \frac{1}{2}u = \left(-\frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1\right) + \frac{1}{2}u = \frac{3}{2}f_1,$$

tai GZ vektorius su sukeistu svoriu $(0, -1, 1)$, kaip numato lokali teorema. Jo norma yra

$$\|w\|^2 = \frac{9}{4} \cdot 2 = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot 6 = (1 - r^{-2}) \|u\|^2 .$$

Pavyzdys 11.4 (Perspėjimas: vien sąryšių nepakanka). Lokalios teoremos $r = \pm 1$ atveju naudojome skaliarinę sandaugą. Vien sąryšių nepakanka. Erdvėje $\mathbb{C}^2$ su baze v, w apibrėžkime

	v	w
X_i	av	$(a+1)w$
X_{i+1}	$(a+1)v$	aw
s_i	$v + w$	$-w$

Tuomet

$$s_i^2 = \mathbb{1}, \qquad s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i, \qquad X_i s_i + 1 = s_i X_{i+1}.$$

Čia lygybė $a_{i+1} = a_i + 1$ galioja vektoriui v, bet $s_i v \neq v$. Invariantinė tiesė turėtų būti tikrinė tiesė $\mathbb{C}v$ arba $\mathbb{C}w$ operatoriaus X_i, o $s_i v \notin \mathbb{C}v$: modulis nesuskyla. Iš tiesų skaliarinė sandauga, kurios atžvilgiu X_i ir s_i savijungiai, padarytų vektorius v ir w ortogonalius, o tada

$$\langle s_i v, w \rangle = \|w\|^2 , \qquad \langle v, s_i w \rangle = 0.$$

Kai lauko charakteristika dalija $n!$, 10-osios paskaitos konstrukcija neprasideda (Pavyzdys 5.10).

11.2 Pynimo sąryšio draudimas

Apibrėžimas 11.5 (Leistinosios transpozicijos). Vektoriui $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ ir $1 \leq i \leq n-1$ vektorius $s_i\alpha$ sukeičia įrašus a_i ir a_{i+1}. Transpozicija s_i yra *leistinoji* vektoriui α, jei $a_{i+1} \neq a_i \pm 1$.

Pagal Teoremą 11.2(ii), jei α yra įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris, o s_i leistinoji vektoriui α, tai $s_i\alpha$ yra to paties įvaizdžio V svoris.

Lema 11.6 (Pynimo sąryšio draudimas). *Tegul $n \geq 3$ ir $1 \leq i \leq n-2$. Nė vienam svoriui $\alpha \in \operatorname{Spec}(n)$ negalioja*

$$a_{i+2} = a_i, \qquad a_{i+1} = a_i \pm 1.$$

Įrodymas. Tarkime, GZ vektoriui v galioja $a_{i+1} = a_i + 1$ ir $a_{i+2} = a_i$, todėl $a_{i+2} = a_{i+1} - 1$. Pagal Teoremą 11.2(i)

$$s_i v = v, \qquad s_{i+1} v = -v.$$

Taigi

$$s_i s_{i+1} s_i v = s_i s_{i+1} v = -s_i v = -v,$$
$$s_{i+1} s_i s_{i+1} v = -s_{i+1} s_i v = -s_{i+1} v = v.$$

Pagal § 10.5 Kokseterio sąryšį šios išraiškos lygios, todėl $v = -v$ ir $v = 0$ – prieštara. Jei $a_{i+1} = a_i - 1$, sukeiskime ženklus. ∎

Pavyzdys 11.7 (Vektorius $(0,1,0)$)**.** Vektorius $(0,1,0)$ tenkina visas Teoremos 11.2 patikras: gretimi įrašai nelygūs, o r yra 1, kai $i = 1$, ir -1, kai $i = 2$. Tokio svorio GZ vektorių fiksuotų s_1, o s_2 pakeistų jo ženklą – pynimo sąryšis tai draudžia. Taigi $(0,1,0) \notin \mathrm{Spec}(3)$.

Lema 11.8 (Įrašo perkėlimas)**.** *Tegul α yra įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris ir $p \le q$.*

(i) Jei $a_j \neq a_q \pm 1$, kai $p \le j < q$, tai perkėlę įrašą a_q į vietą p, o $a_p, \dots, a_{q-1}$ – per vieną vietą į dešinę, gausime įvaizdžio V GZ vektoriaus svorį.

(ii) Jei $a_j \neq a_p \pm 1$, kai $p < j \le q$, tai perkėlę a_p į vietą q, o $a_{p+1}, \dots, a_q$ – per vieną vietą į kairę, irgi gausime tokį svorį.

Įrodymas. (i) Taikykime s_{q-1}, tada s_{q-2} ir taip toliau iki s_p. Kiekviena transpozicija sukeičia perkeliamą įrašą a_q su jo kairiuoju kaimynu a_j, $p \le j < q$, ir yra leistinoji, nes $a_j \neq a_q \pm 1$; taigi kiekviename žingsnyje išlieka įvaizdžio V svoris (Teorema 11.2(ii)).

(ii) Taip pat taikykime s_p, tada s_{p+1} ir taip toliau iki s_{q-1}. ∎

Lema 11.9 (Paskutinio įrašo atmetimas)**.**

(i) Kiekvienam svoriui galioja $a_1 = 0$.

(ii) Jei $n \ge 2$ ir $(a_1, \dots, a_n) \in \mathrm{Spec}(n)$, tai $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathrm{Spec}(n-1)$.

(iii) Grupių S_1 ir S_2 svoriai yra

$$\mathrm{Spec}(1) = \{(0)\}, \qquad \mathrm{Spec}(2) = \{(0,1),\ (0,-1)\}.$$

Įrodymas. (i) Turime $X_1 = 0$.

(ii) Tegul v yra įvaizdžio V GZ vektorius kelio $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$ tiesėje. Tuomet v priklauso $W_{n-1} \cong U_{n-1}$ (Teorema 10.5(i)). Įvaizdžių izomorfizmas $\varphi : W_{n-1} \to U_{n-1}$, suderinantis grupės S_{n-1} veikimą, komutuoja su $X_1, \dots, X_{n-1}$, kurie priklauso $\mathbb{C}[S_{n-1}]$. Todėl $X_k \varphi(v) = a_k \varphi(v)$, kai $k \le n-1$, o $\varphi(v)$ yra įvaizdžio U_{n-1} GZ vektorius su svoriu $(a_1, \dots, a_{n-1})$ pagal Lemą 11.1(iii), pritaikytą S_{n-1}.

(iii) Grupė S_1 turi tik $\mathbf{1}$. Grupės S_2 neredukuojami įvaizdžiai yra tiesės $\mathbf{1}$ ir sgn, o $X_2 = (1\,2)$ jose veikia skaliarais 1 ir -1. ∎

11.3 Įtraukimas $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$

Apibrėžimas 11.10 (Turinio vektoriai)**.** Vektorius $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ yra *turinio vektorius*, jei

(C1) $a_1 = 0$;

(C2) kai $1 < q \le n$, skaičius $a_q - 1$ arba $a_q + 1$ yra vienas iš $a_1, \dots, a_{q-1}$;

(C3) jei $a_p = a_q = a$, kur $p < q$, tai abu skaičiai $a-1$ ir $a+1$ pasitaiko tarp $a_{p+1}, \dots, a_{q-1}$.

Aibė $\mathrm{Cont}(n)$ sudaryta iš ilgio n turinio vektorių.

Pagal (C1) ir (C2) kiekvienas turinio vektoriaus įrašas sveikasis. Sąlygos įrašui a_q priklauso tik nuo $a_1, \dots, a_q$, todėl kai $n \geq 2$, atmetę ilgio n turinio vektoriaus paskutinį įrašą gausime ilgio $n-1$ turinio vektorių. Pavadinimą paaiškinsime § 11.4.

Pavyzdys 11.11 (Aibė Cont(3))**.** Pagal (C2) turime $a_2 = \pm 1$. Tegul $a_2 = 1$. Pagal (C2) skaičius $a_3 - 1$ arba $a_3 + 1$ yra 0 arba 1, todėl

$$a_3 \in \{-1, 0, 1, 2\}.$$

Sąlyga (C3) atmeta 1, nes tarp dviejų įrašų 1 nieko nėra, ir 0, nes -1 nėra tarp dviejų įrašų 0. Atvejis $a_2 = -1$ gaunamas sukeitus ženklus, todėl

$$\mathrm{Cont}(3) = \{(0,1,2),\ (0,1,-1),\ (0,-1,1),\ (0,-1,-2)\}.$$

Teorema 11.12 (Svoriai yra turinio vektoriai)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ galioja* $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$. *Taigi kiekvienas svoris yra sveikųjų skaičių vektorius.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal n. Aibės Spec(1) ir Spec(2) iš Lemos 11.9(iii) yra Cont(1) ir Cont(2) pagal (C1) ir (C2). Tegul $n \geq 3$, o $\alpha \in \mathrm{Spec}(n)$ – įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris. Pagal Lemą 11.9(ii) ir indukciją $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathrm{Cont}(n-1)$, todėl (C1) galioja, o (C2) ir (C3) galioja, kai $q < n$. Pažymėkime $a = a_n$.

Sąlyga (C2), kai $q = n$. Tarkime, nei $a-1$, nei $a+1$ nėra tarp $a_1, \dots, a_{n-1}$. Tuomet s_{n-1} leistinoji vektoriui α, todėl $(a_1, \dots, a_{n-2}, a, a_{n-1}) \in \mathrm{Spec}(n)$, o pagal Lemą 11.9(ii) ir indukciją

$$(a_1, \dots, a_{n-2}, a) \in \mathrm{Spec}(n-1) \subseteq \mathrm{Cont}(n-1).$$

Paskutinis įrašas a yra vietoje $n-1 \geq 2$, todėl pagal (C2) skaičius $a-1$ arba $a+1$ yra tarp $a_1, \dots, a_{n-2}$ – prieštara.

Sąlyga (C3), kai $q = n$: prielaidos. Tegul $a_p = a$, kur $p < n$; imkime didžiausią tokį p, kad a nebūtų tarp $a_{p+1}, \dots, a_{n-1}$. Mažesnis p tik praplečia (C3) intervalą. Tarkime, kad $a-1$ irgi tarp jų nėra; atvejis su $a+1$ toks pat, sukeitus ženklus.

Ne daugiau kaip vienas $a+1$. Jei a_j ir $a_{j'}$, kur $p < j < j' < n$, abu lygūs $a+1$, tai pagal (C3), pritaikytą $(a_1, \dots, a_{n-1})$, tarp jų yra a – prieštara įrašo p pasirinkimui. Taigi kiekvienam a_j, kur $p < j < n$, išskyrus daugiausia vieną įrašą, lygų $a+1$, galioja $a_j \neq a$ ir $a_j \neq a \pm 1$.

Įrašo $a+1$ nėra. Perkelkime a_n į vietą $p+1$ (Lema 11.8(i)). Gausime svorį su dviem lygiais gretimais įrašais a, a vietose p ir $p+1$ – prieštara Teoremai 11.2.

Vienas įrašas $a+1$, vietoje j. Perkelkime a_p į vietą $j-1$, tada a_n į vietą $j+1$ (Lema 11.8(ii), (i)). Gausime svorį su trimis iš eilės einančiais įrašais $a, a+1, a$ – prieštara Lemai 11.6. ∎

Atvirkštinį įtraukimą $\mathrm{Cont}(n) \subseteq \mathrm{Spec}(n)$ įrodysime skaičiuodami 12-ojoje paskaitoje.

11.4 Turinio vektoriai ir standartinės lentelės

Apibrėžimas 11.13 (Jango diagramos ir standartinės lentelės)**.** Tegul $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_\ell) \vdash n$ (Apibrėžimas 2.8). Jo *Jango diagrama* yra langelių $b = (i, j)$ aibė, kur $1 \leq i \leq \ell$ ir $1 \leq j \leq \lambda_i$. Ją braižome angliškuoju būdu: eilutės eina iš viršaus žemyn, kiekviena prasideda pirmame stulpelyje. Skaidinys λ yra jos *forma*. Langelio $b = (i, j)$ *turinys* yra $c(b) = j - i$; vieno turinio langeliai sudaro *įstrižainę*. *Standartinė Jango lentelė* T, kurios forma λ, užpildo langelius skaičiais $1, \dots, n$, kiekvienu po vieną kartą, didėjančia tvarka kiekvienoje eilutėje ir iš viršaus žemyn kiekviename stulpelyje. Jų aibė yra $\mathrm{SYT}(\lambda)$, o $\mathrm{SYT}(n)$ – sąjunga pagal $\lambda \vdash n$, o $c_k(T)$ yra langelio su įrašu k turinys.

Pavyzdžiui,

$$T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 4 \\ \hline 3 & 5 \\ \cline{1-2}\end{array} \qquad \text{atitinka} \qquad (c_1(T), \dots, c_5(T)) = (0, 1, -1, 2, 0).$$

Kai lentelės T forma yra λ, galioja trys faktai:

(a) Jei langelis b' yra ne žemiau ir ne dešiniau už kitą langelį b, tai lentelės T įrašas langelyje b' mažesnis: eikime langelio b' eilute iki langelio b stulpelio, tada žemyn. Taigi kiekvienoje įstrižainėje įrašai didėja iš viršaus žemyn.

(b) Formos λ langelių turiniai yra sveikieji skaičiai nuo $1 - \ell$ iki $\lambda_1 - 1$: pirmoji eilutė ir pirmasis stulpelis suteikia juos visus.

(c) Langelis, kurį pridėjus lieka diagrama, – *pridedamasis* langelis – yra $(i, \lambda_i + 1)$ su kuriuo nors $i \le \ell + 1$, kur $\lambda_{\ell+1} = 0$. Jo turinys $\lambda_i + 1 - i$ griežtai mažėja didėjant i, todėl skirtingų pridedamųjų langelių turiniai skirtingi.

Teiginys 11.14 (Turinio vektoriai ir lentelės). *Atvaizdavimas $T \mapsto (c_1(T), \dots, c_n(T))$ yra aibės $\mathrm{SYT}(n)$ bijekcija į $\mathrm{Cont}(n)$.*

Įrodymas. Į aibę $\mathrm{Cont}(n)$. Tegul $a_k = c_k(T)$. Sąlyga (C1): įrašas 1 yra langelyje $(1, 1)$. Sąlyga (C2): jei $k > 1$ yra langelyje $b = (i, j)$, tai $(i, j-1)$ arba $(i-1, j)$ yra langelis su mažesniu įrašu, nes įrašai didėja į apačią ir į dešinę, o jo turinys yra $a_k - 1$ arba $a_k + 1$.

Sąlyga (C3): jei $a_p = a_q$, kur $p < q$, tai p ir q yra vienoje įstrižainėje, įrašas q žemiau, tarkime, langelyje $b = (i, j)$, kur $i, j \ge 2$. Langeliuose $(i-1, j)$ ir $(i, j-1)$, kurių turiniai $a_q + 1$ ir $a_q - 1$, įrašai yra tarp p ir q pagal tą patį didėjimą.

Injektyvumas. Kadangi įrašai įstrižainėse didėja iš viršaus žemyn, turinio h įstrižainėje yra tie k, kuriems $a_k = h$, didėjančia tvarka nuo viršaus. Įstrižainės langeliai eina be tarpų nuo jos viršutinio langelio, todėl vektorius nustato kiekvieno k vietą.

Surjektyvumas. Taikysime indukciją pagal n; atvejis $n = 1$ aiškus. Tegul $\alpha \in \mathrm{Cont}(n)$, $n \ge 2$. Pagal indukciją vektorius $(a_1, \dots, a_{n-1})$ priklauso kuriai nors lentelei $T' \in \mathrm{SYT}(\mu)$, kur $\mu \vdash n - 1$. Pakanka įrašyti n į formos μ pridedamąjį langelį su turiniu $a = a_n$.

Jei a yra tarp $a_1, \dots, a_{n-1}$, tegul p yra paskutinė jo vieta, o $b = (i, j)$ – įrašo p langelis, žemiausias didėjančioje įstrižainėje.

Pagal (C3) turinio $a + 1$ įstrižainėje yra langelis su didesniu už p įrašu. Kadangi įrašai didėja į apačią ir į dešinę, šis langelis nėra aukščiau už b, todėl tai $(i + m, j + 1 + m)$ su kuriuo nors $m \ge 0$, ir $(i, j+1) \in \mu$. Taip pat $(i+1, j) \in \mu$.

Taigi $(i + 1, j + 1)$ yra pridedamasis langelis su turiniu a.

Jei ne, tai $a \ne 0$ pagal (C1). Tegul $a > 0$. Pagal (C2) skaičius $a - 1$ arba $a + 1$ yra formos μ turinys.

Formos μ turinių intervalas eina nuo $1 - \ell(\mu)$ iki $\mu_1 - 1$. Kadangi $a > 0$ tarp jų nėra, turime $a \ge \mu_1$; taigi $a - 1$ ten yra ir $a = \mu_1$.

Langelis $(1, \mu_1 + 1)$ pridedamasis, jo turinys a.

Jei $a < 0$, panašiai gauname $a = -\ell(\mu)$, o langelis $(\ell(\mu) + 1, 1)$ pridedamasis. ∎

Šis teiginys kombinatorinis: jis dar nežymi GZ vektorių lentelėmis, kol 12-ojoje paskaitoje neįrodysime $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$.

11.5 Išnagrinėtas pavyzdys

Kokie yra grupės S_3 svoriai? Pagal Teoremą 11.12 jie priklauso aibei $\mathrm{Cont}(3)$, turinčiai keturis elementus (Pavyzdys 11.11). Grupė S_3 turi keturis ilgio 3 kelius: po vieną į $\mathbf{1}$ ir sgn bei du į E, visus su skirtingais svoriais (Išvada 10.13). Taigi $\mathrm{Spec}(3) = \mathrm{Cont}(3)$.

Įvaizdyje **1** kiekvienas X_k veikia skaliaru $k-1$, o įvaizdyje sgn – skaliaru $1-k$: jų svoriai $(0,1,2)$ ir $(0,-1,-2)$ yra vienos eilutės ir vieno stulpelio lentelių vektoriai. Įvaizdis E turi kitus du: $(0,1,-1)$ vektoriui u ir $(0,-1,1)$ vektoriui f_1 (Pavyzdys 11.3); tai šių lentelių turinio vektoriai:

$$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array} \quad \text{ir} \quad \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}.$$

Vektorius $(0,1,0)$ nėra svoris (Pavyzdys 11.7).

Pasitikrinkite. Kurie iš vektorių $(0,1,-1,0)$ ir $(0,1,0,-1)$ yra turinio vektoriai ir kokių lentelių? *Atsakymas:* vektoriuje $(0,1,-1,0)$ abu įrašai 1 ir -1 yra tarp dviejų įrašų 0, o (C2) galioja; tai lentelės

$$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\hline\end{array},$$

kurios forma $(2,2)$, vektorius ir įvaizdžio $\rho_E \circ \pi$ svoris Pavyzdyje 10.9. Vektoriuje $(0,1,0,-1)$ įrašo -1 nėra tarp dviejų įrašų 0, todėl jis netenkina (C3) ir nėra svoris.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* lokali elemento s_i struktūra (Teorema 11.2); pynimo sąryšio draudimas (Lema 11.6); kiekvienas svoris yra turinio vektorius (Teorema 11.12); turinio vektoriai yra standartinių lentelių turiniai (Teiginys 11.14).
- *Naudosime toliau:* lokalius perkėlimus, $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$ ir $\mathrm{Cont}(n) \leftrightarrow \mathrm{SYT}(n)$ – 12-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* 12-ojoje paskaitoje įrodysime $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$, suklasifikuosime neredukuojamus įvaizdžius pagal skaidinius ir užrašysime Jango ortogonaliąją formą.

Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): algebra $H(2)$, p. 14–15; Teig. 4.1, p. 16; Teor. 5.1 ir Lema 5.2, p. 17–19; Teig. 5.3, p. 20. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Apibr. 3.1.8 ir Teor. 3.1.10, p. 86–89; Teig. 3.3.3 ir Lemos 3.3.4–3.3.6, p. 103–106.[1]

[1] Cituojamoje knygoje $\mathrm{Tab}(\lambda)$ žymi $\mathrm{SYT}(\lambda)$, o $C(T)$ – lentelės T vektorių. Abu šaltiniai Teoremos 11.2(i) įrodyme remiasi tik vektorių v ir $s_i v$ tiesiniu apvalkalu; Pavyzdys 11.4 rodo, kodėl šiame kurse ten naudojame skaliarinę sandaugą.